



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 1: Resinas Poliéster Ortoftálicas de Uso General

Claves de producto incluidas:
RES-030-000, RES-035-000, RES-020-000, RES-050-000, RES-051-000, RES-052-000, RES-021-000, RES-053-000.

Nota: La clave RES-060-000 (Resina Cristal) técnicamente es diferente. Si se requiere mayor precisión en sus propiedades ópticas, debe ser gestionada bajo el Grupo 2 (Resinas Poliéster Cristal).

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

Las Resinas Poliéster Ortoftálicas de Uso General son resinas termofijas de baja reactividad formadas por la disolución de un polímero de poliéster insaturado en un monómero de estireno (35-45%). El anhídrido ortoftálico es el ácido dicarboxílico principal utilizado en su síntesis, lo que confiere un excelente equilibrio entre propiedades mecánicas, resistencia química y costo, ideal para la fabricación de piezas de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV). Esta formulación no incluye preaceleradores (sales de cobalto), por lo que es necesaria la adición de un catalizador (peróxido de metiletilcetona, MEKP) para iniciar la reacción de curado a temperatura ambiente.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (Estado Líquido previo al curado)

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma de Referencia
Apariencia	Líquido transparente	Visual
Color	De incoloro a amarillo pálido	Visual
Contenido de Sólidos	62 - 65	%

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de Estireno	35 - 38	%
Viscosidad (25°C)	600 - 800	mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	1.10 - 1.15	g/cm³
Índice de Acidez (Valor ácido)	16 - 35	mg KOH/g
Estabilidad en Almacenamiento	6	Meses (en oscuridad a 25°C)

3. PROPIEDADES MECÁNICAS (Resina pura post-curado)

Las siguientes propiedades se obtienen de probetas de resina pura (sin refuerzos) debidamente catalizada y curada.

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma de Referencia
Resistencia a la Tracción	55 - 65	MPa (ASTM D638 / ISO 527)
Módulo de Tracción	3100 - 3400	MPa (ASTM D638 / ISO 527)
Elongación a la Rotura	2.0 - 2.5	% (ASTM D638 / ISO 527)
Resistencia a la Flexión	80 - 100	MPa (ASTM D790 / ISO 178)
Módulo de Flexión	3200 - 4000	MPa (ASTM D790 / ISO 178)

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Temperatura de Deflexión al Calor (HDT)	60 - 65	°C (ASTM D648 / ISO 75)
--	---------	-------------------------

Dureza Barcol	45	(ASTM D2583)
---------------	----	--------------

4. PROCESAMIENTO Y CURADO

Debido a que la resina no está preacelerada, es fundamental añadir un acelerador (normalmente octoato de cobalto al 6%) antes del catalizador.

- Procedimiento de Mezcla Seguro:
 1. Aceleración: Añadir y mezclar homogéneamente el acelerador de cobalto (ACL-001-*). Dosis típica: 0.5% a 2.0% en peso sobre la resina.
 2. Catalización: Añadir y mezclar homogéneamente el catalizador MEKP (CAT-001-*). Dosis típica: 1.0% a 2.0% en peso sobre la resina.
- Precaución Crítica: Nunca se debe mezclar el catalizador MEKP directamente con el acelerador de cobalto, ya que esto provoca una reacción extremadamente violenta, inflamación o explosión. El contacto entre estos dos aditivos solo debe ocurrir dentro de la resina líquida.
- Tiempo de Gel: Para una dosis de catalizador del 1.5% y acelerador del 1.0% a 25°C, el tiempo de gel (inicio de la polimerización) es de aproximadamente 15 a 25 minutos. Este tiempo varía con la temperatura ambiental y la cantidad de catalizador.
- Desmoldeo: Una vez que la pieza ha alcanzado la dureza suficiente (normalmente 4-6 horas), se puede desmoldar. El curado total se completa en 24 horas a temperatura ambiente.

5. APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricación de PRFV: Ideal para procesos manuales (*hand lay-up*) y de proyección simultánea (*spray-up*) en la construcción de cascos de barcos, tanques de almacenamiento, conductos de ventilación, piezas de automoción (carrocerías, guardafangos) y componentes de construcción (paneles, tejados).
- Reparaciones: Como matriz para reparaciones estructurales de piezas de PRFV y otros materiales compuestos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Moldes y Prototipos: Utilizada como resina de respaldo en la fabricación de moldes de poliéster.
- Mármol Sintético y Concreto Polimérico: Actúa como aglomerante para cargas minerales en la producción de lavabos, encimeras y otros elementos decorativos.

6. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura: Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 15°C y 25°C.
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados para evitar la contaminación por humedad y la evaporación del estireno.
- Protección Solar: Proteger de la luz solar directa y de cualquier fuente de calor.
- Rotación de Inventario: El producto tiene una vida útil de 6 meses bajo condiciones óptimas de almacenamiento. Aplicar la política "primero en entrar, primero en salir" (FIFO).

7. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas, S.A. de C.V.
- Teléfono de emergencia en caso de incidente químico: SETIQ: 01-800-00-214-00 (México).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo